ПЗ №3. Построение функциональной модели IDEF0

Цель занятия

Освоить методологию функционального моделирования IDEF0 и построить функциональную модель выбранной предметной области в виде контекстной диаграммы (уровень A-0) и одной диаграммы декомпозиции (уровень A0).

Задачи занятия

- Научиться выделять главную функцию (цель) моделируемой системы.
- Освоить правила определения и графического представления стрелок четырёх типов: **вход (Input), выход (Output), управление (Control), механизм (Mechanism)** — сокращённо ICOM.
- Познакомиться с принципами декомпозиции функционального блока.
- Получить навык работы с инструментом draw.io для построения IDEF0-диаграмм.

Теоретический минимум

IDEF0 — нотация функционального моделирования, в которой система представляется как совокупность взаимосвязанных **работ (функций, действий)**. Каждая работа изображается прямоугольным блоком и может быть детализирована (декомпозирована) на более мелкие работы.

Стрелки в IDEF0 всегда входят в блок или выходят из него с определённой стороны:

Сторона блока	Тип стрелки	Обозначение	Что показывает
Слева	**Вход (Input)**	I	То, что преобразуется работой (данные, материалы, документы)
Справа	**Выход (Output)**	O	Результат выполнения работы
Сверху	**Управление (Control)**	C	Правила, нормы, стандарты, регламенты, по которым выполняется работа
Снизу	**Механизм (Mechanism)**	M	Кто/что выполняет работу (люди, системы, оборудование)

Контекстная диаграмма (A-0) — самый верхний уровень модели. На ней вся система представляется **одним блоком** — главной функцией. Цель моделирования и точка зрения фиксируются в заголовке диаграммы.

Диаграмма декомпозиции (A0) — результат разбиения главного блока на 3–6 подфункций (рекомендуется не более 6, чтобы диаграмма оставалась читаемой).

> **Ключевое правило:** стрелки, входящие в главный блок на диаграмме A-0, должны «сохраняться» на диаграмме декомпозиции — они появляются на границах дочерних блоков. Новые стрелки на A0 могут появляться только как связи между дочерними блоками.

Материалы и оборудование

- ПК с доступом в интернет.
- **draw.io** — бесплатное веб-приложение для построения диаграмм. Можно работать без регистрации, сохраняя файлы на диск или в облако.

Задание

1. **Выберите вариант предметной области** из списка (см. в конце). Постарайтесь не повторять выбор других студентов.
2. На основе выбранного варианта постройте функциональную модель IDEF0, включающую:
   - **Контекстную диаграмму A-0** — один блок, отражающий главную функцию системы.
   - **Диаграмму декомпозиции A0** — 3–5 подфункций, раскрывающих главный блок.

Модель должна отражать ситуацию **«как есть» (AS-IS)** — то есть текущее состояние деятельности организации, без учёта будущей автоматизации.

Ход работы

Шаг 1. Выбор варианта и формулировка цели модели.
Выберите предметную область из списка. Сформулируйте, зачем строится модель (например: «описать процесс обработки заказов для последующей автоматизации») и с чьей позиции она рассматривается (менеджер, администратор, клиент). Запишите это в поле «Цель» и «Точка зрения» в заголовке диаграммы.

Шаг 2. Сформулируйте главную функцию.
Название блока A-0 должно содержать **глагол в неопределённой форме + объект** (например: «Обрабатывать заказы клиентов», «Вести учёт пациентов»,

«Организовать доставку товаров»). Избегайте названий вроде «Система заказов» — это не функция.

Шаг 3. Определите стрелки ICOM для контекстной диаграммы.
Для главного блока определите:

- **Вход:** какие данные/документы поступают в систему извне?
- **Выход:** какой результат получается на выходе?
- **Управление:** какими правилами/нормативами регулируется деятельность?
- **Механизм:** кто или что выполняет функцию?

Каждой стрелке дайте конкретное имя (не «данные», а «заявка клиента», «прайс-лист», «менеджер отдела продаж»).

Шаг 4. Постройте контекстную диаграмму A-0 в draw.io.
Разместите один блок в центре листа, подпишите его, добавьте стрелки ICOM с соответствующих сторон. В draw.io удобно использовать фигуры из раздела «Flowchart» или создать собственные прямоугольники. Заголовок диаграммы должен содержать номер узла (A-0), название модели и, при необходимости, цель/точку зрения.

Шаг 5. Выполните декомпозицию.
Разбейте главную функцию на 3–5 подфункций. Для каждой подфункции:

- дайте глагольное название;
- определите, какие стрелки из контекстной диаграммы к ней относятся;
- определите новые стрелки, возникающие между подфункциями (внутренние связи).

Шаг 6. Проверьте целостность модели.
Убедитесь, что:

- все стрелки контекстной диаграммы «сохранились» на диаграмме A0;
- нет «висящих» стрелок без источника или приёмника;
- названия блоков — глагольные;
- стрелки не дублируют друг друга по смыслу.

Шаг 7. Оформите отчёт.
Отчёт должен содержать:

- тему и цель работы;
- краткое описание выбранной предметной области (3–5 предложений, можно опираться на данные, полученные при контент-анализе или вебометрическом анализе, если вы их проводили для аналогичных сайтов);

- контекстную диаграмму A-0 (скриншот или экспорт из draw.io);
- диаграмму декомпозиции A0;
- таблицу ICOM для контекстной диаграммы (пояснение к каждой стрелке);
- вывод.

Контрольные вопросы

1. Что такое функциональная модель и зачем она нужна при проектировании информационного ресурса?
2. Чем отличается вход от управления в нотации IDEF0? Приведите пример из вашей модели.
3. Почему стрелки контекстной диаграммы должны сохраняться на диаграмме декомпозиции?
4. Что означают понятия «цель модели» и «точка зрения»? Как они влияют на построение модели?
5. В чём разница между моделью «как есть» (AS-IS) и «как должно быть» (TO-BE)?

Типичные ошибки

- **Названия блоков — существительные** («Обработка заказов» вместо «Обрабатывать заказы»). В IDEF0 название работы — всегда **глагольная фраза**.
- **Стрелка управления направлена сбоку или снизу.** Управление всегда входит **сверху**.
- **Стрелка механизма направлена сверху.** Механизм всегда входит **снизу**.
- **Слишком много блоков на декомпозиции** (7 и более) — диаграмма теряет читаемость.
- **Стрелки без имён** или с общими названиями («информация», «данные») — это не позволяет понять модель.
- **«Потерянные» стрелки:** на A0 нет стрелки, которая была на A-0.

Варианты предметных областей (выберите один)

1. Интернет-магазин электроники.
2. Городская библиотека (обслуживание читателей).
3. Онлайн-школа иностранных языков.
4. Служба доставки еды.
5. Портал городской поликлиники (запись к врачу).
6. Туристическое агентство (подбор и бронирование туров).
7. Автосервис (приём и обслуживание автомобилей).

8. Фитнес-клуб (продажа абонементов и учёт посещений).
9. Онлайн-кинотеатр (каталог фильмов и подписки).
10. Сайт агентства недвижимости (подбор и показ объектов).